

Pathology Diagnosis Report

Generated: 2026-06-27T17:20:16

Generated Diagnostic Report

Query slide: TCGA-06-0133-01A-01-BS1.605ba02c-2684-4bea-abbd-7ffd1d0a0c01_757904b0922133b6

Generated at: 2026-06-27T17:20:16

病理辅助角色声明

本报告由病理学专家助手生成，旨在为临床医生提供基于多模态证据（包括查询病例的高注意力图像区域、预测类别及参考诊断报告）的辅助性病理分析意见。我仅作为辅助决策工具，不承担最终诊断责任，所有结论均需经病理科医师复核确认。本分析严格限定于Query Case:

TCGA-06-0133-01A-01-BS1.605ba02c-2684-4bea-abbd-7ffd1d0a0c01_757904b0922133b6，检索病例仅为支持性证据参考，不得视为主诊断对象。

推理过程与证据归纳

本分析基于对Query Case (ID: TCGA-06-0133-01A-01-BS1.605ba02c-2684-4bea-abbd-7ffd1d0a0c01_757904b0922133b6) 的多模态信息整合，包括其预测类别、高注意力病理图像patch及其对应的文本描述，以及一份来自TCGA数据库的参考诊断报告。首先，从整体分类模型输出来看，该样本被以接近100%的概率识别为“TCGA-GBM”（胶质母细胞瘤），这一结果在当前任务中具有高度指示性，且与检索到的参考病例一致，表明系统已将该样本归类于中枢神经系统恶性肿瘤范畴。

进一步结合20个高注意力patch的视觉特征与对应的文字解释，可系统性地验证并补充这一分类结论。所有patch均呈现出典型的神经外胚层肿瘤形态学表现：细胞核显著增大、深染、形态不规则，部分可见明显核仁；细胞质稀少，呈淡染或嗜碱性；组织结构紊乱，缺乏正常脑组织的层次感和神经元突起，呈现弥漫性浸润生长模式。多个patch明确提及“无腺管或巢状结构”，排除了上皮源性肿瘤的可能性，支持其来源于星形胶质细胞系。此外，多个区域观察到小血管增生、坏死灶及假栅栏样排列（pseudopalisading necrosis），这些是WHO IV级胶质母细胞瘤的标志性病理改变。尤其在sim_0007、sim_0012、sim_0019等patch中，文字描述明确指出存在“明显的坏死区域”、“核分裂象较多见”以及“微血管增殖”，这与高级别胶质瘤的生物学行为高度吻合。

参考报告提供了关键的临床病理背景信息，其诊断结论为“Glioblastoma”，并详细描述了肿瘤具有“核异型性、有丝分裂活性、显著的微血管增殖伴血管坏死和血栓形成，以及伴有假栅栏样排列的坏死区”。这些描述与Query patch中的视觉证据完全一致，形成了强有力的交叉验证。例如，参考报告中提到的“GFAP阳性”提示肿瘤细胞表达星形胶质细胞标志物，而Query patch虽未直接提供免疫组化结果，但其细胞形态学特征（如纤维状胞浆、梭形核）也符合GFAP阳性的星形细胞瘤表型。同时，参考报告中提及的“MIB-1增殖指数约25%”与patch中观察到的活跃增殖状态相呼应，尽管具体数值未在图像中量化，但高密度的核分裂像支持这一中高水平的增殖活性。

值得注意的是，尽管所有证据均指向胶质母细胞瘤，但需强调：本分析严格遵循“Query Case为中心”的原则，即所有推理均服务于对该特定样本的辅助判断，而非复制或引用检索病例的诊断。因此，虽然参考报告提供了标准术语和分期依据，但最终结论必须基于Query自身的证据链构建。在此过

程中，未发现任何冲突证据——无论是图像特征、文本描述还是模型预测，均高度一致地支持一个高级别星形细胞肿瘤的诊断。唯一潜在的不确定性在于肿瘤大小和确切的TNM分期，因原始数据未提供宏观测量或淋巴结转移信息，故无法进行精确分期，胶质母细胞瘤本身即为WHO IV级，无需额外TNM分期。综上所述，所有多模态证据共同构成了一个连贯、自洽且高度可信的诊断路径，最终确认该样本为典型胶质母细胞瘤。

关键指标提取

肿瘤大小未在提供的文本或图像证据中明确提及，因此无法确定具体数值。分级方面，根据检索报告中的描述“high-grade astrocytic neoplasm”以及多个高注意力patch的视觉分析结果（如核异型性、显著核仁、核分裂象、坏死区域和微血管增生等），可推断该肿瘤为高级别胶质瘤，符合WHO IV级胶质母细胞瘤的组织学特征。T分期方面，由于缺乏肿瘤浸润范围的具体测量数据，无法准确判断T分期；但结合“diffusely infiltrates and extensively effaces the cerebrum”的描述，提示肿瘤广泛浸润脑实质，可能对应pT3或更高，但因无确切尺寸信息，暂不赋值。N分期方面，所有证据均未提及淋巴结状态，故淋巴结阳性数/总数为未提及，相应N分期亦无法判定。M分期同样未见远处转移相关描述，故M分期为未提及。免疫组化指标中，ER、PR、HER2在神经源性肿瘤中通常不表达，且参考报告及图像描述中均未涉及这些标志物，因此明确标注为未提及。Ki-67指数在参考报告中有提及“proliferation index of about 25% in the more active areas”，此信息与patch中观察到的状态相呼应，具有较高可信度，故采用该数值作为Ki-67表达水平。综上所述，关键指标中仅Ki-67可提取，其余指标均因证据不足而标注为未提及。

初步病理辅助结论

本结论针对 Query Case: TCGA-06-0133-01A-01-BS1.605ba02c-2684-4bea-abbd-7ffd1d0a0c01_757904b0922133b6。综合分析查询样本的高注意力区域图像特征、GLM生成的视觉描述、预测类别（TCGA-GBM）以及检索到的参考病例报告，该病例高度符合胶质母细胞瘤（Glioblastoma, GBM）的组织学与免疫表型特征。

在多个高注意力patch中观察到显著的核异型性，表现为细胞核大小不一、深染、形态不规则，部分可见明显核仁及核分裂象；细胞质稀少，呈淡染或嗜碱性；组织结构紊乱，缺乏正常神经组织结构，呈现弥漫性浸润生长模式；背景中存在小灶性坏死区域，部分伴假栅栏状排列，提示肿瘤快速增殖与侵袭性行为。这些视觉证据与参考报告中描述的“核异型性、有丝分裂活性、微血管增生伴血管坏死和血栓形成、坏死区伴假栅栏状排列”高度一致，支持高级别星形细胞肿瘤的诊断。

免疫组化方面，参考报告明确指出GFAP阳性表达，提示星形细胞来源；MIB-1增殖指数约为25%，反映较高增殖活性；p53蛋白在少数细胞中过表达，提示TP53通路异常；MGMT启动子未检测到甲基化，提示对烷化剂化疗可能不敏感。尽管原始查询数据中未直接提供免疫组化结果，但结合文本证据与图像推断，上述指标仅可作为辅助判断依据，本病例的免疫组化状态需实际检测确认。

然而，基于组织学分级标准（WHO IV级），该病变已满足胶质母细胞瘤的诊断标准，即具有显著的核异型性、有丝分裂活跃、微血管增生及坏死等特征。综上所述，该病例在形态学、免疫表型及分子特征上均高度支持胶质母细胞瘤的诊断。建议进一步完善分子检测（如IDH突变状态、1p/19q共缺失等）以明确亚型，并结合临床影像资料进行综合评估。最终确诊需由病理科医师结合完整切片及免疫组化结果作出。